



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS



PRÁCTICA No. 5

“ANÁLISIS DE NODOS”

GRUPO: 3CV5

EQUIPO: 4

INTEGRANTES:

Vázquez Blancas César Said
Chavez Herrera David
García Monroy Rafael

PROFESOR:
Juan Carlos Téllez Barrera

FECHA DE REALIZACIÓN: 16 / 10 / 2024

FECHA DE ENTREGA: _____

Objetivo:

El alumno aplicará el método de nodos para determinar los voltajes presentes en un circuito eléctrico, de modo que, al finalizar la práctica, este en posibilidades de emplear esta técnica en el cálculo de las caídas de tensión presentes en redes que contengan múltiples nodos.

Equipo

1 Multímetro digital
1 Generador de Funciones
1 Osciloscopio

Material

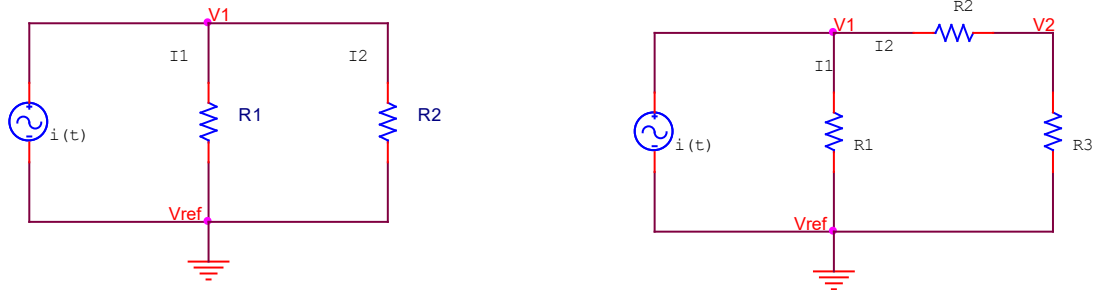
1 Protoboard
2 Resistores de $1\text{ K}\Omega$ a $\frac{1}{4}$ de W
2 Resistores de $1.2\text{ K}\Omega$ a $\frac{1}{4}$ de W
1 Resistor de $2.2\text{ K}\Omega$ a $\frac{1}{4}$ de W
1 Resistor de $3.3\text{ K}\Omega$ a $\frac{1}{4}$ de W
6 Puntas banana – caimán
Alambre de conexión para el protoboard.

I.- INTRODUCCIÓN TEÓRICA:

En esta práctica se busca que el estudiante incremente sus capacidades en el análisis de circuitos eléctricos, de modo que pueda calcular los voltajes en redes que contengan múltiples nodos. En un análisis nodal se emplea la LCK para determinar los voltajes de los nodos, los cuales se definen con respecto a un punto común, o nodo de referencia, en el circuito bajo análisis. Con frecuencia este nodo es uno al que esta conectado el mayor número de ramas y al que comúnmente se le denomina *tierra* debido a que se dice que esta a un potencial de tierra cero, y algunas veces representa el chasis o la línea de tierra en un circuito práctico.

En este tipo de análisis, las variables en el circuito se eligen como los voltajes de los nodos. Dichas variables se seleccionan como positivas con respecto al nodo de referencia, de tal forma que, si alguno de los voltajes de los nodos realmente es negativo con respecto al nodo de referencia, el análisis lo indicará.

Puesto que la existencia de un voltaje se define entre dos nodos, al nodo de referencia se le debe asociar en un voltaje con cada uno de los otros nodos y, el voltaje en cada nodo diferente con respecto al de referencia se define como *voltaje de nodo*, entendiéndose por nodo el punto de conexión de dos o más elementos de circuito. En un circuito que contenga N nodos, habrá N-1 voltajes de nodo a determinar, mediante la aplicación de la ley de corrientes de Kirchhoff a los N-1 nodos de circuito, dándonos N-1 ecuaciones linealmente independientes. Como se muestra en la figura 1.



$$i(t) = i_{R1} + i_{R2} = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_1}{R_2}$$

$$i(t) = i_{R1} + i_{R2} = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_1 - V_2}{R_2} \quad \text{nodo } V_1$$

$$\frac{V_1 - V_2}{R_2} = \frac{V_2}{R_3} \quad \text{nodo } V_2$$

Figura .1 Aplicación del análisis nodal.

II.- Desarrollo de la práctica.

II.1 Aplicando el método de nodos al circuito de la figura 2, encuentre de manera teórica (método analítico), los correspondientes valores de voltaje y corriente que se piden en los puntos determinados y anótelos en la tabla 1 y tabla 2.

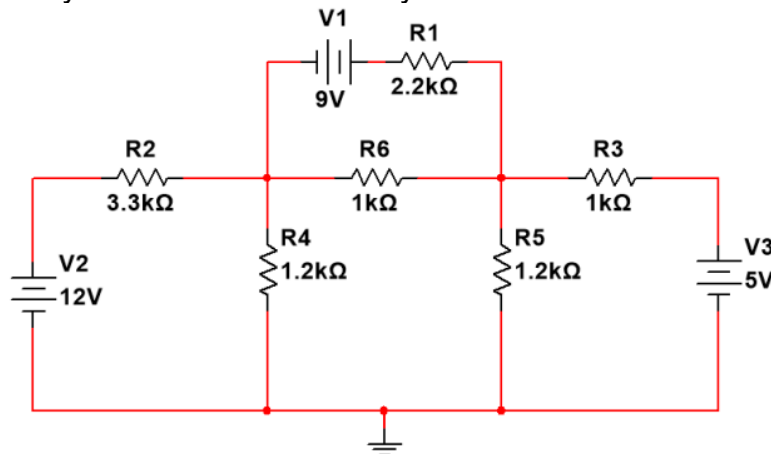
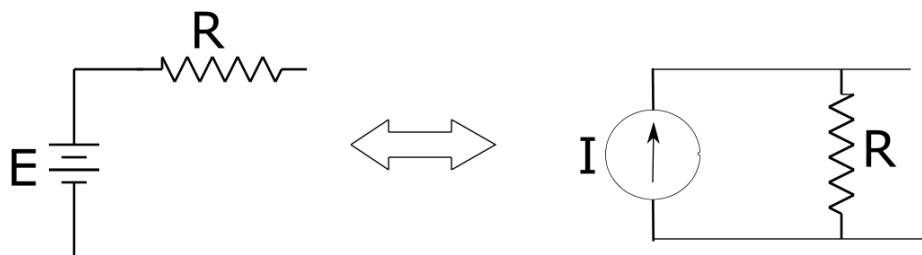


Figura 2. Circuito de 3 nodos para comprobar el método de análisis nodal.

II.2 Sin encender aun la fuente de voltaje, arme el circuito de la figura 2, sobre el protoboard. Para realizar el cálculo por el método de nodos emplee el intercambio de fuentes, convirtiendo las fuentes de voltaje en fuentes de corriente, siguiendo el siguiente esquema.



Una vez armado, proceda a fijar el valor del voltaje de CD indicados y aplique al circuito, a través de las puntas de prueba banana-caimán, la fuente de alimentación activada.

II.3 Compruebe la validez de sus resultados teóricos anteriores mediante la medición, con el amperímetro, de la corriente y reporte sus valores prácticos en la tabla 1.

Mediciones	Valor teórico (Amps)	Valor medido (Amps)
Corriente $I_{I,0}$	1.527 mA	1.287 mA
Corriente $I_{II,I}$	1.744 mA	1.553 mA
Corriente $I_{II,0}$	2.98 mA	2.72 mA

Tabla 1. Valores de corriente teóricos y experimentales.

II.4 Del mismo circuito obtenga los valores de voltaje rms tanto teóricos como experimentales y repórtelos en la tabla No. 2.

Mediciones	Valor teórico (Volts)	Valor medido (Volts)
Voltaje $V_{I,0}$	1.832 V	1.721 V
Voltaje $V_{II,0}$	3.575 V	3.271 V
Voltaje $V_{I,II}$	1.743 V	1.532 V

Tabla 2. Valores de voltaje teóricos y experimentales.

II.5 Por último calcule la potencia que disipa cada resistor, con los valores medidos, y anótela en la tabla 3.

Resistores (k Ω)	Potencia promedio que disipa (Watts)
R1	22.741 mW
R2	30.572 mW
R3	1.871 mW
R4	2.2149 mW
R5	2.379 mW
R6	8.8971 mW

Tabla 3. Potencia disipada por cada uno de los resistores del circuito de la figura 2.

III.- Cuestionario

1. Defina que es un nodo en un circuito eléctrico.

Punto de conexión donde 2 o más componentes eléctricos se encuentran y comparten un potencial eléctrico

2. Defina que es el voltaje de nodo.

Diferencia de potencial eléctrico en ese nodo y un punto de referencia, cantidad de energía que se tiene de un nodo y un nodo de referencia

3. ¿A que se le llama nodo de referencia?

Nodo que se elige como punto de comparación para medir el voltaje en los demás nodos del circuito

4. Describa en forma breve en que consiste el método de nodos.

Seleccionar el nodo de referencia, asignar valores de voltaje, aplicar leyes de corriente de Kirchhoff, expresar las corrientes en función de voltajes y resolver sistema de ecuaciones

IV.- Conclusiones

En esta práctica vimos como medir voltaje de un nodo a otro que se considera referencia, esto para calcular el voltaje en ese nodo y medirlo, tambien el hecho de haber 3 fuentes nos hizo ver como el método de intercambio de fuentes funcionó para resolver el problema rápido y eficiente, así encontrando los valores de los nodos de forma rápida